

# Da&Da Solutions

## Guia de Persistencia de Datos

Estandares de modelado, almacenamiento, seguridad y gestion de datos en Da&Da Solutions

Documento Interno — Confidencial

Version 3.1 | Ejercicio fiscal 2026 | Departamento de Ingenieria

## 1. Principios de Gestion de Datos

Los datos son el activo mas valioso de Da&Da Solutions y de nuestros clientes. Una decision incorrecta sobre como almacenar o manejar datos puede tener consecuencias irreversibles: perdida de informacion, corrupcion de registros, violaciones de privacidad o incumplimiento regulatorio. Por esto, la gestion de datos requiere el nivel mas alto de rigor tecnico.

El principio rector de la seleccion de tecnologia de persistencia en Da&Da Solutions es: elegir el motor de base de datos mas adecuado para el patron de acceso especifico de cada dominio, no el que ya se conoce o el que esta de moda. No existe una base de datos que sea optima para todos los casos de uso.

---

## 2. PostgreSQL — La Base de Datos por Defecto

### 2.1 Cuando usar PostgreSQL

PostgreSQL es la base de datos por defecto para la gran mayoria de los servicios de Da&Da Solutions. Se elige cuando: los datos tienen relaciones complejas entre entidades con integridad referencial (claves foraneas), el dominio requiere transacciones ACID complejas (transferencias de dinero, actualizaciones de inventario transaccionales), los datos son de naturaleza tabular con esquema estable y bien definido, o se necesitan capacidades de consulta avanzadas (CTEs recursivas, window functions, full-text search integrado).

### 2.2 Version y Configuracion de Produccion

La version minima de PostgreSQL soportada en Da&Da Solutions es la 15 (aprovechamos las mejoras de performance del merge join y las nuevas features de particionamiento). En produccion, PostgreSQL corre en Cloud SQL de GCP (servicio gestionado) con la siguiente configuracion base: `max_connections` = (vCPUs \* 100), `shared_buffers` = 25% de la RAM, `effective_cache_size` = 75% de la RAM, `work_mem` = RAM / (max\_connections \* 2), `random_page_cost` = 1.1 (para SSDs).

### 2.3 Migraciones de Esquema — La Operacion Mas Riesgosa

Las migraciones de esquema de bases de datos son la operacion mas riesgosa en el ciclo de vida de un servicio. Una migracion mal ejecutada puede resultar en downtime, perdida de datos o inconsistencias imposibles de revertir. Las reglas de oro de Da&Da Solutions para migraciones:

Primera regla: todas las migraciones deben ser backward-compatible. El codigo viejo debe poder correr correctamente con el esquema nuevo, y el codigo nuevo debe poder correr correctamente con el esquema viejo. Esto permite el deployment rolling sin downtime y facilita los rollbacks.

Segunda regla: nunca se ejecutan migraciones manuales en produccion. Todas las migraciones se ejecutan automaticamente como parte del proceso de deployment del servicio, usando el mecanismo de migracion del proyecto (Alembic para Python, Prisma Migrate para Node.js).

Tercera regla: las operaciones peligrosas requieren un proceso de migracion en multiples releases. Renombrar una columna: Release 1 — agregar la columna nueva y copiar los datos,

actualizar el código para leer de ambas columnas. Release 2 — actualizar el código para escribir en la columna nueva, seguir leyendo de ambas. Release 3 — eliminar la columna vieja. Eliminar una columna o tabla: primero deprecarse (dejar de leer y escribir), luego en un release posterior eliminar.

## 2.4 Connection Pooling con PgBouncer

PostgreSQL tiene un costo no trivial por conexión simultánea: cada conexión consume aproximadamente 5-10 MB de memoria en el servidor de base de datos. En un sistema de microservicios con decenas de instancias de cada servicio, el número de conexiones directas puede rápidamente superar el límite de PostgreSQL. Da&Da Solutions usa PgBouncer como connection pooler frente a todas las instancias de PostgreSQL en producción.

PgBouncer se configura en modo transaction pooling: una conexión física al servidor de PostgreSQL se comparte entre múltiples clientes durante las pausas entre transacciones. Esto permite que 100 instancias de un servicio compartan eficientemente 20 conexiones físicas al servidor.

## 2.5 Diseño de Índices

Los índices son el mecanismo de optimización más poderoso en PostgreSQL, pero también el más fácil de usar incorrectamente. Principios de diseño de índices en Da&Da Solutions: crear un índice por cada columna que aparece frecuentemente en cláusulas WHERE, JOIN ON o ORDER BY de las queries más ejecutadas; usar índices compuestos (multi-columna) cuando hay patrones de query que siempre filtran por dos o más columnas juntas; evitar índices en columnas de baja cardinalidad (boolean, status con pocos valores); usar índices parciales para indexar solo el subconjunto de filas que realmente se consulta; y monitorear regularmente `pg_stat_user_indexes` para detectar índices no usados (`io_unused > threshold`).

Operación crítica: agregar un índice en una tabla de producción con millones de filas NUNCA debe hacerse con `CREATE INDEX` (bloquea la tabla). SIEMPRE usar `CREATE INDEX CONCURRENTLY`, que construye el índice sin bloquear las operaciones de lectura y escritura existentes.

## 2.6 Particionamiento para Tablas Grandes

Las tablas de Da&Da Solutions que crecen indefinidamente (logs, eventos de analítica, transacciones históricas) usan particionamiento declarativo de PostgreSQL. La estrategia más común es el particionamiento por rango de fecha (`PARTITION BY RANGE (created_at)`). Las particiones viejas (histórico de más de 2 años) se mueven a tablespaces en almacenamiento más económico o se archivan en GCS.

---

# 3. MongoDB — Para Datos Documentales

## 3.1 Cuando usar MongoDB

MongoDB es la opción correcta cuando: el esquema de datos es genuinamente dinámico y variable entre documentos del mismo tipo (ej: un catálogo de productos donde cada categoría tiene atributos completamente distintos), la entidad principal y sus relaciones siempre se acceden juntas como una unidad (ej: un perfil de usuario con sus preferencias, historial y configuraciones anidadas), el throughput de escritura es extremadamente alto y la normalización de datos en múltiples tablas es un cuello de botella, o se trabaja con datos jerárquicos o en árbol que se benefician de la anidación nativa.

MongoDB no es la opción correcta cuando: los datos tienen relaciones complejas many-to-many que requieren joins, la integridad transaccional entre múltiples documentos es crítica, o el equipo no tiene experiencia previa en modelado de documentos (el modelado incorrecto en MongoDB puede ser peor que en SQL).

### **3.2 Principios de Modelado de Documentos**

La decisión más importante en el modelado de MongoDB es cuando embeber subdocumentos y cuando usar referencias. Regla de embedding: embeber datos que siempre se consultan juntos, que no son compartidos por múltiples documentos, y que no crecen indefinidamente. Ejemplo correcto: embeber las direcciones de entrega dentro del documento del usuario (un usuario tiene generalmente 1-3 direcciones, siempre se cargan con el perfil). Regla de referencin: usar referencias cuando los datos son compartidos por muchos documentos, cuando el subdocumento crece indefinidamente, o cuando se necesita acceder al subdocumento de forma independiente. Ejemplo correcto: los pedidos de un usuario deben referenciarse por ID, no embeberse en el documento del usuario (un usuario puede tener miles de pedidos).

### **3.3 Índices en MongoDB**

MongoDB requiere la misma atención en el diseño de índices que PostgreSQL. Sin el índice correcto, MongoDB realiza un collection scan (lee todos los documentos) que en colecciones grandes puede demorar segundos. Tipos de índice más usados: Single Field Index (el más común), Compound Index (para queries con filtros en múltiples campos), Sparse Index (solo indexa documentos donde el campo existe), TTL Index (elimina automáticamente documentos después de un tiempo), y Text Index (para búsqueda full-text dentro de documentos).

### **3.4 Transacciones en MongoDB**

MongoDB 4.0 introdujo transacciones ACID multi-documento, y MongoDB Atlas en la versión 7.0 las soporta de forma estable. Sin embargo, las transacciones multi-documento en MongoDB tienen un costo de performance mayor que en PostgreSQL y deben usarse con moderación. Si el dominio requiere transacciones complejas frecuentes entre múltiples entidades, PostgreSQL es probablemente la opción más adecuada.

---

## **4. Redis — Cache, Sesiones y Colas**

### **4.1 Casos de Uso Aprobados para Redis**

Redis en Da&Da Solutions tiene cuatro casos de uso bien definidos: cache de datos de lectura frecuente (resultados de queries costosas, datos de configuracion, catalogos de productos), almacenamiento de sesiones y tokens de seguridad (Refresh Tokens con TTL automatico, codigos de verificacion de email con expiracion), rate limiting y throttling (contadores de requests implementados con Redis Sorted Sets o el algoritmo Token Bucket), y colas de trabajo asincronas (usando BullMQ en Node.js o RQ en Python, ambos contruidos sobre Redis Streams o Lists).

#### **4.2 Politica de TTL — Toda Clave Debe Expirar**

La regla de oro de Redis en Da&Da Solutions: toda clave debe tener un TTL (Time To Live) configurado explicitamente. Redis es una base de datos en memoria. Sin TTLs, las claves se acumulan indefinidamente hasta agotar la memoria disponible. El unico caso valido para una clave sin TTL es cuando representa estado persistente critico (en ese caso, se debe evaluar si Redis es la herramienta correcta para ese dato).

#### **4.3 Politicas de Eviccion**

Cuando Redis alcanza el limite de memoria (maxmemory), la politica de eviccion determina que claves se eliminan para liberar espacio. Para Redis usado como cache: allkeys-lru (elimina las keys menos recientemente usadas sin importar si tienen TTL o no). Para Redis usado como store de sesiones: noeviction (rechaza nuevas escrituras en lugar de eliminar datos existentes — combinado con alertas de memoria para escalar antes de llegar al limite).

---

### **5. ClickHouse — Para Analitica a Gran Escala**

#### **5.1 Que es ClickHouse y por que lo usamos**

ClickHouse es un motor de base de datos columnar diseñado para analitica OLAP (Online Analytical Processing). A diferencia de las bases de datos de filas (PostgreSQL, MySQL) que leen filas completas, ClickHouse almacena los datos por columnas. Esto es ideal para queries analiticas que leen pocas columnas pero de millones o billones de filas, como: cuenta de eventos por dia, suma de revenue por pais y producto, funnel de conversion, o retention de usuarios.

Da&Da Solutions usa ClickHouse para: el pipeline de analitica de producto (eventos de click, navegacion, conversion), dashboards de business intelligence en tiempo real, y cualquier consulta analitica sobre datos historicos donde PostgreSQL tendria una performance inaceptable.

#### **5.2 Arquitectura de Datos en ClickHouse**

Los datos fluyen a ClickHouse principalmente desde Kafka. El servicio de analitica consume eventos del bus de Kafka y los inserta en ClickHouse en batches (insertamos en batches de al menos 1000 filas para aprovechar la compresion y el merge de ClickHouse). La tabla principal para eventos usa el motor MergeTree con particionamiento por mes (PARTITION BY toYYYYMM(event\_time)) para facilitar la gestion del ciclo de vida de los datos y la eliminacion de datos historicos.

---

## 6. Google Cloud Storage — Almacenamiento de Objetos

GCS es el almacenamiento de objetos de Da&Da Solutions para todo dato no estructurado: archivos subidos por usuarios (imagenes de perfil, documentos adjuntos, archivos de importacion), backups de bases de datos (exports de PostgreSQL, snapshots de MongoDB), artefactos de CI/CD (imagenes Docker, assets de frontend), y datasets de entrenamiento y validacion para modelos de ML.

Configuracion obligatoria de buckets de produccion: Versioning habilitado (permite recuperar versiones anteriores de un archivo accidentalmente sobrescrito o eliminado), Object Lifecycle Management (mueve automaticamente objetos a clases de almacenamiento mas baratas — Nearline, Coldline, Archive — segun su edad y frecuencia de acceso), y etiquetado de objetos para identificar el propietario, la aplicacion y el nivel de sensibilidad de los datos.

---

## 7. Proteccion y Privacidad de Datos

### 7.1 Clasificacion de Datos

Da&Da Solutions clasifica todos los datos que maneja en cuatro niveles de sensibilidad: PUBLICO (datos que pueden compartirse libremente sin restricciones, ej: precios de productos en la web), INTERNO (datos de uso interno de la empresa, accesibles a todos los empleados, ej: metricas de negocio generales), CONFIDENCIAL (datos de negocio sensibles con acceso restringido a quienes los necesitan para su trabajo, ej: datos financieros de clientes, estrategia comercial), y RESTRINGIDO (datos de maxima sensibilidad sujetos a regulaciones legales, ej: datos personales de usuarios, informacion de tarjetas de credito, datos de salud).

### 7.2 Datos Personales y Marco Regulatorio

Da&Da Solutions opera bajo las regulaciones de proteccion de datos de los paises donde presta servicios: GDPR (Union Europea), LGPD (Brasil), Ley 25.326 (Argentina) y equivalentes en Mexico, Colombia y Espana. Los principios comunes de estas regulaciones que Da&Da implementa son: Minimizacion de datos (solo recolectar los datos estrictamente necesarios para el proposito declarado), Limitacion de proposito (no usar datos para fines distintos a los declarados en el momento de la recoleccion), Precision (mantener los datos actualizados y correctos), Limitacion de almacenamiento (eliminar datos cuando ya no son necesarios), Integridad y confidencialidad (proteger los datos contra acceso no autorizado y perdida), y Accountability (demostrar el cumplimiento de estos principios ante un regulador).

### 7.3 Cifrado de Datos

Datos en transito: toda comunicacion entre servicios usa TLS 1.2 o superior. La comunicacion entre el usuario y los servicios de Da&Da usa TLS 1.3 con HSTS habilitado. Datos en reposo: todas las bases de datos de produccion tienen cifrado en reposo habilitado usando AES-256 con claves gestionadas por GCP Cloud KMS. Para datos de nivel RESTRINGIDO, se usa

Customer-Managed Encryption Keys (CMEK) donde Da&Da Solutions controla directamente las claves de cifrado.

---

## 8. Backup y Recuperacion

### 8.1 Estrategia 3-2-1 de Backups

Da&Da Solutions implementa la estrategia de backup 3-2-1: al menos 3 copias de los datos, almacenadas en al menos 2 tipos de almacenamiento diferentes, con al menos 1 copia en una ubicacion geografica diferente (offsite). Para PostgreSQL en produccion: WAL archiving continuo a GCS (permite recuperacion a cualquier punto en el tiempo dentro del periodo de retencion), snapshots automaticos diarios de Cloud SQL, y un backup completo semanal exportado a GCS en una region diferente.

### 8.2 Pruebas de Recuperacion

Un backup que no se ha probado es una ilusión de seguridad. Da&Da Solutions realiza ejercicios de recuperacion trimestrales donde se restaura una base de datos de produccion en un entorno de prueba a partir de los backups y se verifica la integridad y completitud de los datos restaurados. Los resultados de estas pruebas se documentan en Confluence. Si un ejercicio de recuperacion falla o tarda mas del RTO objetivo, se abre un P2 para resolver el problema.

---

## 9. Estrategias de Backup y Recuperacion

### 9.1 La Regla 3-2-1 de Backups

Da&Da Solutions aplica la regla 3-2-1 para todos los datos criticos de produccion: al menos 3 copias del dato, en al menos 2 tipos de almacenamiento distintos, con al menos 1 copia fuera del datacenter principal (offsite). En la practica: la base de datos primaria en produccion cuenta como copia 1; la replica de lectura sincrona en la misma region como copia 2; y el backup diario a S3 en una region diferente como copia 3.

### 9.2 Backups de PostgreSQL con pgBackRest

Para los clusters de PostgreSQL usamos pgBackRest con: backups completos semanales, backups incrementales diarios, y continuous WAL archiving a S3 que permite point-in-time recovery (PITR) con granularidad de hasta 1 segundo. Todos los backups se cifran con AES-256 usando claves del KMS antes de ser enviados a S3. Semanalmente, el sistema realiza un test de restore automatico en un cluster efimero aislado para validar la integridad del backup.

### 9.3 Recuperacion ante Desastres — RTO y RPO

Los objetivos de recuperacion para los sistemas de persistencia de Da&Da Solutions:

- **PostgreSQL primario (Aurora):** RPO: 0 (replica sincrona). RTO: menos de 30 segundos en failover automatico.

- **PostgreSQL con replica inter-region:** RPO: menos de 1 segundo. RTO: 2-5 minutos para promover la replica.
  - **Recuperacion desde backup S3:** RPO: hasta 24 horas o PITR a cualquier punto de los ultimos 7 dias. RTO: 2-6 horas segun el tamano de la base de datos.
  - **DynamoDB:** RPO: 0 con Point-in-Time Recovery activo. RTO: menos de 1 minuto con tablas globales.
- 

## 10. Cifrado y Seguridad en la Capa de Persistencia

### 10.1 Cifrado en Reposo

Todos los sistemas de persistencia de Da&Da Solutions tienen cifrado en reposo habilitado de forma obligatoria. Para Amazon RDS Aurora y DynamoDB, el cifrado es con AWS KMS usando Customer Managed Keys (CMK) para tener control total sobre la rotacion y la auditoria de uso. Para datos que requieren el maximo nivel de proteccion (numeros de documentos de identidad, informacion de salud), adicionalmente al cifrado de disco aplicamos cifrado a nivel de campo usando claves derivadas especificas por tenant.

### 10.2 Gestion de Credenciales de Base de Datos

Las credenciales de base de datos en Da&Da Solutions nunca son estaticas. Usamos HashiCorp Vault con el Database Secrets Engine para generar credenciales dinamicas con TTL corto para cada servicio. El flujo es: el servicio se autentica con Vault usando su identidad de Kubernetes, Vault genera un usuario y contrasena temporales con los permisos minimos, y el servicio usa esas credenciales hasta que expiran (tipicamente 1 hora para credenciales de lectura/escritura).

---

## 11. Multi-Tenancy en la Capa de Datos

### 11.1 Modelos de Aislamiento de Datos por Tenant

Da&Da Solutions sirve a multiples clientes desde la misma infraestructura. Los tres modelos de aislamiento:

- **Database per tenant:** cada cliente tiene su propia base de datos independiente. Mayor aislamiento, mayor costo operacional. Usado para clientes Enterprise con requisitos regulatorios estrictos.
- **Schema per tenant (PostgreSQL):** todos los tenants en el mismo servidor pero en schemas separados. Buen balance entre aislamiento y eficiencia.
- **Row-level security (RLS):** todos los tenants comparten las mismas tablas pero cada fila tiene una columna tenant\_id y PostgreSQL aplica politicas de seguridad a nivel de fila automaticamente.

### 11.2 Row-Level Security en PostgreSQL



La implementacion de RLS en Da&Da Solutions: todas las tablas multi-tenant tienen columna `tenant_id` NOT NULL. Se activa RLS con `ALTER TABLE nombre ENABLE ROW LEVEL SECURITY`. Las politicas usan `current_setting('app.current_tenant_id')`. La aplicacion establece el `tenant_id` al inicio de cada transaccion con `SET LOCAL app.current_tenant_id = 'tenant-uuid'`. Esto garantiza que incluso ante un bug en el codigo, PostgreSQL automaticamente filtra los resultados al tenant activo.

---

## 12. Bases de Datos NoSQL — Casos de Uso Especificos

### 12.1 DynamoDB para Acceso de Baja Latencia y Alta Escala

Da&Da Solutions usa DynamoDB para casos de uso donde se requiere latencia de un solo digito de milisegundos a cualquier escala y donde los patrones de acceso son conocidos y bien definidos. Casos de uso tipicos: almacenamiento de sesiones de usuario, cache de resultados de computaciones costosas con TTL automatico, almacenamiento de configuraciones por tenant con acceso frecuente, y tablas de lookup de alta frecuencia de lectura.

El diseno del partition key es la decision mas critica en DynamoDB. Un partition key con baja cardinalidad crea hot partitions que degradan la performance. El patron de single-table design, donde multiples tipos de entidades coexisten en la misma tabla con atributos PK y SK que incluyen el tipo de entidad, es la aproximacion que Da&Da Solutions adopta para la mayoria de sus tablas DynamoDB.

### 12.2 Redis para Cache y Estructuras de Datos Especializadas

Da&Da Solutions usa Amazon ElastiCache para Redis en los siguientes casos de uso: cache de respuestas de API de alta frecuencia (rate de hit esperado mayor al 70%), implementacion de rate limiting distribuido usando el algoritmo sliding window log con sorted sets, colas de mensajes simples para jobs en background, pub/sub para notificaciones en tiempo real, y Leaderboards y rankings usando sorted sets con operaciones ZADD/ZRANGE en  $O(\log N)$ .

Redis se usa como cache, no como base de datos primaria. Los datos almacenados deben poder regenerarse desde la fuente de verdad (PostgreSQL, DynamoDB) en caso de perdida. Toda clave en Redis debe tener un TTL explicitamente configurado para evitar que la memoria crezca indefinidamente.

---

## 13. Monitoreo de la Capa de Datos

### 13.1 Metricas Criticas de PostgreSQL

Las metricas de PostgreSQL que Da&Da Solutions monitorea en Grafana incluyen: tasa de hit del `shared_buffers` cache (objetivo mayor al 99%), numero de conexiones activas vs el maximo configurado (alerta cuando supera el 80%), duracion de las queries mas lentas (P99 en `pg_stat_statements`), tamano del replication lag en replicas (alerta cuando supera los 10

segundos), numero de deadlocks por hora, y tasa de uso del autovacuum.

### **13.2 Alertas de Performance de Base de Datos**

Da&Da Solutions tiene las siguientes alertas criticas configuradas en PagerDuty para la capa de datos: conexiones de base de datos al 90% del maximo configurado (alerta P2), replication lag superior a 60 segundos (alerta P1), query con duracion mayor a 5 minutos en ejecucion (alerta P2), tabla o indice con tamano creciendo mas de un 10% por hora (alerta informativa), y disponibilidad del cluster inferior al 99.9% en la ventana de 5 minutos (alerta P1).

---

## Anexo A: Políticas de Calidad y Mejora Continua

### A.1 Propósito y Alcance

En Da&Da Solutions, la calidad no es una opción, es un pilar fundamental de nuestra entrega de valor. Este anexo establece las bases de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) aplicable a todas las áreas de ingeniería, desarrollo, operaciones y soporte de la organización. Nuestro compromiso es mantener estándares de excelencia en todos los productos y servicios que desarrollamos, asegurando la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios vigentes en todos los mercados donde operamos.

El alcance de esta política abarca desde la concepción y diseño de los sistemas, pasando por el desarrollo, pruebas, despliegue, hasta el mantenimiento y soporte continuo. Todo el personal interno, así como contratistas y proveedores de servicios de Da&Da Solutions, están obligados a conocer, comprender y aplicar estos principios en su labor diaria.

### A.2 Principios de Calidad

Nuestros principios de calidad se centran en:

- **Enfoque al Cliente:** Entender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes para superar sus expectativas.
- **Liderazgo:** Los líderes de todos los niveles deben establecer un propósito claro y crear un entorno interno que promueva la participación activa del personal.
- **Compromiso del Personal:** La competencia, empoderamiento y compromiso de las personas en todos los niveles son esenciales para crear y entregar valor.
- **Enfoque Basado en Procesos:** Los resultados consistentes se logran de manera más efectiva cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados.
- **Mejora Continua:** La mejora constante del desempeño general de la organización es un objetivo permanente.
- **Toma de Decisiones Basada en Evidencia:** Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y la información.
- **Gestión de Relaciones:** Fomentar relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores y socios estratégicos.

### A.3 Métricas e Indicadores de Calidad

Para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, Da&Da Solutions monitoriza de forma continua un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPIs). Estos incluyen:

- **Defect Escape Rate (DER):** Porcentaje de defectos que se escapan a producción frente al total de defectos encontrados.
- **Time to Resolve (TTR):** Tiempo promedio necesario para resolver incidentes críticos reportados por clientes.

- **Customer Satisfaction Score (CSAT):** Indice de satisfaccion del cliente recopilado mediante encuestas periodicas tras la resolucion de tickets y entrega de proyectos.
- **Code Coverage:** Porcentaje de codigo cubierto por pruebas automatizadas (unitarias, integracion, e2e). El objetivo minimo es del 85% para todos los proyectos nuevos.
- **Technical Debt Ratio:** Relacion entre el costo de solucionar problemas estructurales del codigo y el costo de desarrollar nuevo software.

#### A.4 Auditorias Internas y Externas

Da&Da Solutions realiza auditorias internas trimestrales para verificar el cumplimiento de los procesos documentados y detectar oportunidades de mejora. Estas auditorias son lideradas por el equipo de QA Corporativo, y sus resultados se presentan a la direccion ejecutiva para su revision. Ademas, nos sometemos a auditorias externas anuales para mantener nuestras certificaciones internacionales (como ISO 9001 e ISO 27001). Todo colaborador debe cooperar activamente y con total transparencia durante cualquier proceso de auditoria.

---

## Anexo B: Normativas de Compliance y Etica Corporativa

### B.1Codigo de Conducta y Etica

ElCodigo de Conducta de Da&Da Solutions es la brujula que guia nuestras acciones y decisiones diarias. Esperamos que todos los empleados, contratistas y colaboradores actuen con la maxima integridad, honestidad y respeto en todas sus interacciones, ya sea con companeros de trabajo, clientes, socios o competidores.

No toleramos ninguna forma de discriminacion, acoso (sexual, laboral o de cualquier otro tipo), ni represalias contra quienes reporten infracciones de buena fe. Promovemos un ambiente de trabajo inclusivo y diverso donde todas las voces son valoradas.

### B.2Prevencion del Fraude y Corrupcion

Da&Da Solutions se rige por politicas estrictas de tolerancia cero ante el soborno y la corrupcion. Esta terminantemente prohibido ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar cualquier ventaja indebida (financiera o de otro tipo) para obtener un beneficio comercial o personal. Esto incluye regalos extravagantes, atenciones desproporcionadas y pagos de facilitacion.

Cualquier colaborador que tenga conocimiento o sospecha de un acto de corrupcion debe reportarlo inmediatamente a traves del Canal de Denuncias Eticas, el cual garantiza el anonimato y la confidencialidad absoluta.

### B.3Conflictos de Interes

Un conflicto de interes ocurre cuando los intereses personales de un colaborador interfieren, o parecen interferir, con los intereses de Da&Da Solutions. Todos los empleados tienen la obligacion de evitar situaciones en las que su juicio objetivo pueda verse comprometido.

Ejemplos comunes de conflictos de interes incluyen:

- Tener una relacion financiera o comercial con un proveedor, cliente o competidor.
- Usar informacion confidencial de la empresa para beneficio personal (Insider Trading).
- Contratar o supervisar directamente a un familiar cercano o pareja sentimental.
- Trabajar en proyectos paralelos o consultar para empresas de la misma industria sin autorizacion previa.

Cualquier posible conflicto de interes debe ser revelado de inmediato al departamento de RRHH y al manager directo para su evaluacion y gestion adecuada.

#### **B.4 Confidencialidad y Propiedad Intelectual**

Toda la informacion generada o procesada dentro de Da&Da Solutions es propiedad exclusiva de la empresa o de sus clientes. Esto abarca codigo fuente, algoritmos, disenos, estrategias de negocio, bases de datos y cualquier documentacion tecnica o comercial.

Los colaboradores tienen el deber de mantener la mas estricta confidencialidad sobre esta informacion, incluso despues de finalizada su relacion laboral con la empresa. Asimismo, todo desarrollo intelectual creado durante el horario laboral o utilizando recursos de la compania pertenece enteramente a Da&Da Solutions. Se prohíbe el uso de software sin licencia o material con derechos de autor sin la debida autorizacion.

---

## Anexo C: Plan de Continuidad del Negocio (BCP)

### C.1 Objetivos del BCP

El Plan de Continuidad del Negocio de Da&Da Solutions tiene como objetivo asegurar la operacion ininterrumpida de nuestros servicios criticos frente a eventos adversos (desastres naturales, pandemias, ciberataques a gran escala, fallas catastroficas de infraestructura). El BCP garantiza que podamos mantener nuestros compromisos contractuales, minimizar las perdidas financieras y proteger la reputacion de la compania.

### C.2 Evaluacion de Riesgos y BIA (Business Impact Analysis)

De forma anual, el Comité de Riesgos realiza un Analisis de Impacto al Negocio (BIA) para identificar los procesos criticos, evaluar las consecuencias de su interrupcion y determinar los Tiempos Objetivo de Recuperacion (RTO) y los Puntos Objetivo de Recuperacion (RPO) para cada sistema y servicio de la organizacion. Los resultados del BIA dictan las estrategias de recuperacion y la asignacion de recursos para el BCP.

### C.3 Equipos de Respuesta y Roles

El BCP define una estructura clara de respuesta ante crisis:

- **Comite de Manejo de Crisis (CMC):** Formado por la alta direccion. Encargado de tomar decisiones estrategicas, aprobar comunicaciones corporativas y declarar formalmente el estado de emergencia.
- **Equipo de Respuesta a Incidentes (IRT):** Formado por lideres tecnicos y de operaciones. Responsable de ejecutar las tareas tacticas para contener y mitigar el incidente en tiempo real.
- **Coordinadores de Continuidad:** Designados en cada departamento para asegurar la ejecucion ordenada del plan a nivel operativo y gestionar al personal.

### C.4 Procedimientos de Evacuacion y Trabajo Remoto

En caso de que las instalaciones fisicas de Da&Da Solutions queden inutilizables, se activara el protocolo de trabajo 100% remoto para todo el personal. La infraestructura en la nube esta disenada para soportar el acceso remoto seguro (via VPN corporativa y Zero Trust Network Access) del total de la plantilla sin degradacion del servicio.

Se requiere que todos los empleados mantengan sus equipos portatiles actualizados y participen en los simulacros de evacuacion y pruebas de conectividad remota que se realizan semestralmente.

---

## Anexo D: Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad

### D.1 Compromiso Ambiental

En Da&Da Solutions reconocemos nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Estamos comprometidos a minimizar nuestra huella de carbono mediante la optimización de recursos y la implementación de prácticas sostenibles. Nuestros objetivos ambientales para los próximos cinco años incluyen:

- Reducir el consumo energético en nuestras oficinas físicas en un 25% mediante políticas de uso eficiente e iluminación inteligente.
- Migrar el 100% de nuestra carga de trabajo en la nube a regiones de proveedores (como AWS o GCP) que se alimenten exclusivamente de energías renovables.
- Implementar un programa corporativo de reciclaje y gestión de residuos electrónicos (e-waste), asegurando que los equipos obsoletos sean donados o reciclados correctamente.

## **D.2 Impacto Comunitario y Voluntariado**

Creemos firmemente en devolver valor a las comunidades en las que operamos. Da&Da Solutions fomenta la participación activa de sus colaboradores en programas de impacto social. Cada empleado dispone de 24 horas anuales remuneradas (3 días hábiles) para dedicarse a actividades de voluntariado en fundaciones u ONGs asociadas a la empresa.

Nuestros programas se centran principalmente en la educación tecnológica, ofreciendo mentoría y talleres de programación gratuitos a jóvenes de sectores vulnerables para reducir la brecha digital.

## **D.3 Diversidad e Inclusion en Tecnología**

La diversidad de perspectivas es el motor de la innovación. Da&Da Solutions tiene un fuerte compromiso con la diversidad e inclusión (D&I). Nos esforzamos por crear equipos donde convivan diferentes géneros, orígenes étnicos, edades y trayectorias profesionales. Contamos con ERGs (Employee Resource Groups) activos para mujeres en tecnología, comunidad LGBTQ+, y neurodiversidad. El equipo de adquisición de talento tiene metas específicas para garantizar que los procesos de selección sean equitativos y libres de sesgos inconscientes.

---

## Anexo E: Marco Metodologico y Adopcion Agile

### E.1 Manifiesto Agile Interno

Da&Da Solutions abraza completamente los principios del desarrollo agil de software, adaptandolos a nuestra cultura y necesidades. Entendemos "Agile" no como un conjunto estricto de reuniones, sino como una mentalidad de adaptacion continua, entrega de valor temprano y colaboracion estrecha. Valoramos el software funcionando por encima de la documentacion exhaustiva (aunque, como se detalla en otros apartados, la documentacion justa y necesaria es vital).

### E.2 Ciclos de Entrega (Sprints y Kanban)

Los equipos de producto suelen operar en Sprints de dos semanas utilizando metodologias Scrum, con ceremonias de Planning, Daily Stand-up, Review y Retrospectiva. Sin embargo, los equipos de operaciones e infraestructura, asi como los squads que manejan alto volumen de incidencias y soporte no planificado, utilizan Kanban para gestionar su flujo de trabajo, priorizando la reduccion del Work In Progress (WIP) y el Lead Time.

La eleccion del marco especifico se delega a la autonomia de cada equipo, siempre y cuando se cumplan los objetivos de visibilidad (a traves de Jira) y sincronizacion con el resto de la tribu.

### E.3 Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

Para mantener la calidad y predictibilidad, aplicamos de forma estricta los conceptos de DoR y DoD:

- **Definition of Ready (DoR):** Una historia de usuario o tarea no puede entrar a un Sprint o a la columna "In Progress" si no tiene: Criterios de aceptacion claros, dependencias identificadas y resueltas, disenio UX/UI aprobado (si aplica), y ha sido refinada y estimada por el equipo.
- **Definition of Done (DoD):** Un ticket no se considera terminado hasta que: El codigo compila y pasa todos los tests (unitarios y e2e), ha sido revisado (aprobado en PR por al menos 2 pares), ha sido desplegado en el entorno de Staging y validado funcionalmente, la documentacion tecnica esta actualizada, y no introduce nuevas vulnerabilidades (seguridad).

### E.4 Ceremonias de Sincronizacion a Nivel Organizacional

A nivel escalado, realizamos ceremonias para alinear a los distintos squads y tribes:

- **Sprint Demo Tribe:** Sesion mensual donde cada equipo presenta el valor entregado y demos en vivo a los stakeholders.
- **Tech Townhall:** Reunion trimestral liderada por el CTO para compartir la vision tecnologica, cambios de arquitectura globales y celebrar logros del equipo de ingenieria.
- **Post-Mortems Transversales:** Cuando un incidente severo afecta a multiples equipos, se realiza un post-mortem conjunto para asegurar que los aprendizajes se distribuyan en toda la organizacion.



---

## **Anexo F: Uso Aceptable de Tecnologías y Sistemas**

### **F.1 Dispositivos Corporativos**

Los equipos proporcionados por Da&Da Solutions (laptops, teléfonos móviles, monitores) son propiedad de la empresa y se otorgan para uso exclusivamente profesional. Se permite un uso personal incidental siempre que no interfiera con las responsabilidades laborales, no infrinja las políticas de seguridad ni consuma recursos excesivos. Esta prohibida la instalación de software pirata, herramientas de hacking (salvo autorización expresa para equipos de seguridad), mineros de criptomonedas, y clientes P2P para descarga de contenido protegido por derechos de autor.

### **F.2 Redes Sociales y Comunicación Pública**

Alentamos a nuestros colaboradores a ser embajadores de la marca Da&Da Solutions en redes sociales (como LinkedIn, Twitter, blogs técnicos). Sin embargo, deben dejar claro que sus opiniones son personales y no representan posturas oficiales de la compañía, salvo que sean portavoces autorizados. Esta estrictamente prohibido compartir información confidencial sobre clientes, vulnerabilidades de sistemas, estrategias financieras o conflictos internos en plataformas públicas.

### **F.3 Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)**

El uso de herramientas de IA generativa (como ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini) está permitido y fomentado para aumentar la productividad, siempre y cuando se adhiera a las siguientes restricciones de seguridad: No se puede ingresar código fuente propietario, credenciales, secretos, datos de clientes o información confidencial de Da&Da Solutions en versiones gratuitas o públicas de estas herramientas, ya que esos datos podrían ser utilizados para entrenar modelos externos. Se deben utilizar únicamente las licencias empresariales provistas por la compañía que garantizan la privacidad de los datos.